# Gabarito Questões Computacionais

Tuffy

2026-03-27

## Lista 3-10 – Econometria I – 2026

**Prof.:** André Luiz Pereira Mancha
**Monitor:** Tuffy Licciardi Issa
Email: tuffy@usp.br
GitHub: https://github.com/Tuffyli

---

## Lista 3

### Questão 5)

Vamos começar abrindo a base de dados solicitadas pelo exercício.

```r
# Lembre-se de certificar que o pacote 'wooldridge' esteja instalado e
#carregado para acessar a base de dados 'wage1'.
library(wooldridge)

# Carregando a base de dados 'hprice1'
data("hprice1")
# Visualizando as primeiras linhas da base de dados para entender sua estrutura
head(hprice1)
```

```
##     price assess bdrms lotsize sqrft colonial   lprice  lassess llotsize
## 1 300.000  349.1     4    6126  2438        1 5.703783 5.855359 8.720297
## 2 370.000  351.5     3    9903  2076        1 5.913503 5.862210 9.200593
## 3 191.000  217.7     3    5200  1374        0 5.252274 5.383118 8.556414
## 4 195.000  231.8     3    4600  1448        1 5.273000 5.445875 8.433811
## 5 373.000  319.1     4    6095  2514        1 5.921578 5.765504 8.715224
## 6 466.275  414.5     5    8566  2754        1 6.144775 6.027073 9.055556
##     lsqrft
## 1 7.798934
## 2 7.638198
## 3 7.225482
## 4 7.277938
## 5 7.829630
## 6 7.920810
```

- **(a)**

Vamos começar estimando os betas desta regressão utilizando o método de Mínimos Quadrados Ordinários (OLS). Para isso, utilizaremos a função `lm()` do R, que é a função padrão para realizar regressões lineares.

```r
# Estimando a regressão utilizando OLS
out <- lm(price ~ sqrft + bdrms, data = hprice1)

#'Para vizualizar os resultados de forma mais organizada, podemos armazenar
#'o modelo em um objeto e depois usar a função summary() para obter um resumo detalhado
#'dos resultados.

summary(out)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = price ~ sqrft + bdrms, data = hprice1)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -127.627  -42.876   -7.051   32.589  229.003
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -19.31500   31.04662  -0.622    0.536
## sqrft         0.12844    0.01382   9.291 1.39e-14 ***
## bdrms        15.19819    9.48352   1.603    0.113
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 63.04 on 85 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6319, Adjusted R-squared:  0.6233
## F-statistic: 72.96 on 2 and 85 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```r
# Para visualizar os resultados de forma mais organizada, podemos usar o stargazer
library(stargazer)

stargazer(out, type = "text")
```

```
##
## ===============================================
##                         Dependent variable:
##                     ---------------------------
##                                price
## -----------------------------------------------
## sqrft                        0.128***
##                               (0.014)
##
## bdrms                         15.198
##                               (9.484)
##
## Constant                      -19.315
##                              (31.047)
```

```
##
## ---------------------------------------------
## Observations                    88
## R2                             0.632
## Adjusted R2                    0.623
## Residual Std. Error      63.045 (df = 85)
## F Statistic           72.964*** (df = 2; 85)
## =============================================
## Note:               *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
```

Agora podemos reescrever a regressão substituindo os coeficientes estimados pelos seus valores numéricos.

Chegando em:

$$\widehat{price} = -21.77 + 0.122\, sqrft + 13.85\, bdrms$$

- **(b)**

O aumento estimado do preço de uma casa com um quarto a mais (mantida a área constante) é dado pelo coeficiente da variável `bdrms`, que é 13.85. Isso significa que, em média, uma casa com um quarto a mais tem um preço estimado de US$ 13.850,00 a mais do que uma casa com um quarto a menos, mantendo a área constante.

- **(c)**

O aumento estimado do preço de uma casa com um quarto adicional de 140 pés quadrados é dado pelo coeficiente da variável `sqrft`, que é 0.122 adicionado ao aumento do preço devido ao quarto adicional. O aumento total seria:

$$\text{Aumento total} = 0.122 \times 140 + 13.85 = 17.08 + 13.85 = 30.93$$

Ou se preferir, podemos calcular diretamente utilizando a fórmula da regressão:

$$\widehat{price} = -21.77 + 0.122 \times 140 + 13.85 = -21.77 + 17.08 + 13.85 = 30.93$$

Portanto, o aumento estimado do preço de uma casa com um quarto adicional de 140 pés quadrados é de aproximadamente US$ 30.930,00.

- **(d)**

Para observarmos a porcentagem da variação do preço que é explicada pela área e pelo número de quartos e pela área total, devemos olhar para o valor do $R^2$ da regressão. O $R^2$ é uma medida que indica a proporção da variação na variável dependente (preço) que é explicada pelas variáveis independentes (área e número de quartos).

```r
# Obtendo o valor do R² da regressão
r_squared <- summary(out)$r.squared #$r.squared é a forma de acessar o valor
#'do R² a partir do resumo do modelo

#'No R $ é usado para acessar elementos específicos de um objeto, e
#'summary(out) retorna um objeto que contém várias informações sobre a regressão,
#' incluindo o R².

# Exibindo o valor do R²
r_squared
```

```
## [1] 0.6319184
```

Com este resultado podemos concluir que aproximadamente 63,2% da variação no preço das casas é explicada pela área e pelo número de quartos, o que indica que essas variáveis são bastante importantes para explicar as diferenças nos preços das casas na base de dados `hprice1`.

- **(e)**

Dada a casa com `sqrft` = 2438 e `bdrms` = 4, podemos usar a equação da regressão para estimar o preço dessa casa. Substituindo os valores na equação:

$$\widehat{price} = -21.77 + 0.122 \times 2438 + 13.85 \times 4 = -21.77 + 297.436 + 55.4 = 331.066$$

Portanto, o preço estimado para uma casa com 2438 pés quadrados e 4 quartos é de aproximadamente US$ 331.066,00.

- **(f)**

Dado preço de venda da primeira casa foi de US$300.000. Para encontrarmos o resíduo dessa casa, precisamos calcular a diferença entre o preço real e o preço estimado pela regressão. Primeiro, vamos acessar as variáveis `sqrft` e `bdrms` da primeira casa na base de dados para calcular o preço estimado.

```r
# Acessando as variáveis da primeira casa
sqrft_first <- hprice1$sqrft[1] # Área da primeira casa
bdrms_first <- hprice1$bdrms[1] # Número de quartos da primeira casa

# Calculando o preço estimado para a primeira casa
estimated_price_first <- -21.77 + 0.122 * sqrft_first + 13.85 * bdrms_first

# Preço real da primeira casa
real_price_first <- hprice1$price[1]

# Calculando o resíduo
residual_first <- real_price_first - estimated_price_first

# Exibindo o resíduo
residual_first
```

```
## [1] -31.066
```

O resíduo da primeira casa é a diferença entre o preço real e o preço estimado, e representa a parte do preço que não é explicada pelas variáveis `sqrft` e `bdrms` na regressão. Vemos que o resíduo é de aproximadamente -31.066,00, o que indica que o preço real da casa é menor do que o preço estimado pela regressão (superestimado). Isso pode ser devido a outros fatores que não foram incluídos na regressão, como localização, estado de conservação, entre outros.

Portanto, podemos concluir que o comprador acabou pagando mais pela casa do que a precificação do nosso modelo.

# Lista 4

## Questão 5)

Vamos começar abrindo os dados solicitados pelo exercício.

```r
data("discrim")

head(discrim)
```

```
##   psoda pfries pentree wagest nmgrs nregs hrsopen  emp psoda2 pfries2 pentree2
## 1  1.12   1.06    1.02   4.25     3     5    16.0 27.5   1.11    1.11     1.05
## 2  1.06   0.91    0.95   4.75     3     3    16.5 21.5   1.05    0.89     0.95
## 3  1.06   0.91    0.98   4.25     3     5    18.0 30.0   1.05    0.94     0.98
## 4  1.12   1.02    1.06   5.00     4     5    16.0 27.5   1.15    1.05     1.05
## 5  1.12     NA    0.49   5.00     3     3    16.0  5.0   1.04    1.01     0.58
## 6  1.06   0.95    1.01   4.25     4     4    15.0 17.5   1.05    0.94     1.00
##   wagest2 nmgrs2 nregs2 hrsopen2 emp2 compown chain density    crmrte state
## 1    5.05      5      5     15.0 27.0       1     3    4030 0.0528866     1
## 2    5.05      4      3     17.5 24.5       0     1    4030 0.0528866     1
## 3    5.05      4      5     17.5 25.0       0     1   11400 0.0360003     1
## 4    5.05      4      5     16.0   NA       0     3    8345 0.0484232     1
## 5    5.05      3      3     16.0 12.0       0     1     720 0.0615890     1
## 6    5.05      3      4     15.0 28.0       0     1    4424 0.0334823     1
##     prpblck    prppov   prpncar hseval nstores income county     lpsoda
## 1 0.1711542 0.0365789 0.0788428 148300       3  44534     18 0.11332869
## 2 0.1711542 0.0365789 0.0788428 148300       3  44534     18 0.05826885
## 3 0.0473602 0.0879072 0.2694298 169200       3  41164     12 0.05826885
## 4 0.0528394 0.0591227 0.1366903 171600       3  50366     10 0.11332869
## 5 0.0344800 0.0254145 0.0738020 249100       1  72287     10 0.11332869
## 6 0.0591327 0.0835001 0.1151341 148000       2  44515     18 0.05826885
##       lpfries  lhseval  lincome ldensity NJ BK KFC RR
## 1  0.05826885 11.90699 10.70401 8.301521  1  0   0  1
## 2 -0.09431065 11.90699 10.70401 8.301521  1  1   0  0
## 3 -0.09431065 12.03884 10.62532 9.341369  1  1   0  0
## 4  0.01980261 12.05292 10.82707 9.029418  1  0   0  1
## 5          NA 12.42561 11.18840 6.579251  1  1   0  0
## 6 -0.05129331 11.90497 10.70358 8.394799  1  1   0  0
```

### -(a)

Primeiro vamos encontrar a proporção de negros e renda, além dos desvios padrão

```r
# Evita notação científica
options(scipen = 999)

summary(discrim)
```

```
##      psoda           pfries         pentree          wagest
##  Min.   :0.730   Min.   :0.670   Min.   :0.490   Min.   :4.250
##  1st Qu.:0.980   1st Qu.:0.850   1st Qu.:0.950   1st Qu.:4.250
##  Median :1.060   Median :0.930   Median :1.020   Median :4.500
##  Mean   :1.045   Mean   :0.922   Mean   :1.322   Mean   :4.616
```

```
##  3rd Qu.:1.085   3rd Qu.:1.000   3rd Qu.:1.470   3rd Qu.:4.950
##  Max.   :1.490   Max.   :1.270   Max.   :3.950   Max.   :5.750
##  NA's   :8       NA's   :17      NA's   :12      NA's   :20
##      nmgrs           nregs          hrsopen           emp
##  Min.   : 1.00   Min.   :1.000   Min.   : 7.00   Min.   : 3.00
##  1st Qu.: 3.00   1st Qu.:3.000   1st Qu.:12.00   1st Qu.:11.38
##  Median : 3.00   Median :3.000   Median :15.50   Median :16.38
##  Mean   : 3.42   Mean   :3.608   Mean   :14.44   Mean   :17.62
##  3rd Qu.: 4.00   3rd Qu.:4.000   3rd Qu.:16.00   3rd Qu.:21.00
##  Max.   :10.00   Max.   :8.000   Max.   :24.00   Max.   :80.00
##  NA's   :6       NA's   :22                      NA's   :6
##      psoda2         pfries2          pentree2        wagest2
##  Min.   :0.410   Min.   :0.6900   Min.   :0.410   Min.   :4.250
##  1st Qu.:1.000   1st Qu.:0.8400   1st Qu.:0.940   1st Qu.:5.050
##  Median :1.050   Median :0.9400   Median :1.040   Median :5.050
##  Mean   :1.045   Mean   :0.9412   Mean   :1.354   Mean   :4.996
##  3rd Qu.:1.103   3rd Qu.:1.0100   3rd Qu.:2.052   3rd Qu.:5.050
##  Max.   :1.400   Max.   :1.3700   Max.   :2.850   Max.   :6.250
##  NA's   :22      NA's   :28       NA's   :24      NA's   :21
##      nmgrs2          nregs2         hrsopen2          emp2
##  Min.   :0.000   Min.   :1.000   Min.   : 8.00   Min.   : 0.00
##  1st Qu.:3.000   1st Qu.:3.000   1st Qu.:12.00   1st Qu.:11.50
##  Median :3.000   Median :3.000   Median :15.00   Median :17.00
##  Mean   :3.484   Mean   :3.608   Mean   :14.47   Mean   :17.57
##  3rd Qu.:4.000   3rd Qu.:4.000   3rd Qu.:16.00   3rd Qu.:22.50
##  Max.   :8.000   Max.   :8.000   Max.   :24.00   Max.   :55.50
##  NA's   :6       NA's   :22      NA's   :11      NA's   :13
##     compown           chain          density          crmrte
##  Min.   :0.0000   Min.   :1.000   Min.   :  163   Min.   :0.00518
##  1st Qu.:0.0000   1st Qu.:1.000   1st Qu.: 1666   1st Qu.:0.02888
##  Median :0.0000   Median :2.000   Median : 2868   Median :0.04312
##  Mean   :0.3439   Mean   :2.117   Mean   : 4562   Mean   :0.05338
##  3rd Qu.:1.0000   3rd Qu.:3.000   3rd Qu.: 5660   3rd Qu.:0.06219
##  Max.   :1.0000   Max.   :4.000   Max.   :41437   Max.   :0.35971
##                                   NA's   :1       NA's   :1
##      state          prpblck            prppov            prpncar
##  Min.   :1.000   Min.   :0.00000   Min.   :0.004298   Min.   :0.00000
##  1st Qu.:1.000   1st Qu.:0.01165   1st Qu.:0.029710   1st Qu.:0.04353
##  Median :1.000   Median :0.04144   Median :0.044441   Median :0.07389
##  Mean   :1.193   Mean   :0.11349   Mean   :0.071297   Mean   :0.11487
##  3rd Qu.:1.000   3rd Qu.:0.12106   3rd Qu.:0.082159   3rd Qu.:0.12348
##  Max.   :2.000   Max.   :0.98166   Max.   :0.418480   Max.   :0.62724
##                  NA's   :1         NA's   :1          NA's   :1
##      hseval          nstores          income           county
##  Min.   : 33900   Min.   :1.000   Min.   : 15919   Min.   : 1.00
##  1st Qu.:107900   1st Qu.:2.000   1st Qu.: 37883   1st Qu.: 6.00
##  Median :142300   Median :3.000   Median : 46272   Median :14.00
##  Mean   :147399   Mean   :3.139   Mean   : 47054   Mean   :13.66
##  3rd Qu.:176800   3rd Qu.:4.000   3rd Qu.: 54981   3rd Qu.:20.00
##  Max.   :473400   Max.   :8.000   Max.   :136529   Max.   :29.00
##  NA's   :1                        NA's   :1
##      lpsoda            lpfries            lhseval         lincome
##  Min.   :-0.31471   Min.   :-0.40048   Min.   :10.43   Min.   : 9.675
##  1st Qu.:-0.02020   1st Qu.:-0.16252   1st Qu.:11.59   1st Qu.:10.542
```

```
##  Median : 0.05827   Median :-0.07257   Median :11.87   Median :10.742
##  Mean   : 0.04032   Mean   :-0.08781   Mean   :11.83   Mean   :10.720
##  3rd Qu.: 0.08155   3rd Qu.: 0.00000   3rd Qu.:12.08   3rd Qu.:10.915
##  Max.   : 0.39878   Max.   : 0.23902   Max.   :13.07   Max.   :11.824
##  NA's   :8          NA's   :17         NA's   :1       NA's   :1
##     ldensity            NJ               BK              KFC
##  Min.   : 5.094   Min.   :0.0000   Min.   :0.0000   Min.   :0.0000
##  1st Qu.: 7.418   1st Qu.:1.0000   1st Qu.:0.0000   1st Qu.:0.0000
##  Median : 7.961   Median :1.0000   Median :0.0000   Median :0.0000
##  Mean   : 7.959   Mean   :0.8073   Mean   :0.4171   Mean   :0.1951
##  3rd Qu.: 8.641   3rd Qu.:1.0000   3rd Qu.:1.0000   3rd Qu.:0.0000
##  Max.   :10.632   Max.   :1.0000   Max.   :1.0000   Max.   :1.0000
##  NA's   :1
##        RR
##  Min.   :0.0000
##  1st Qu.:0.0000
##  Median :0.0000
##  Mean   :0.2415
##  3rd Qu.:0.0000
##  Max.   :1.0000
##
```

```r
#Pelo summary podemos notar a presença de valores NA

# Médias
mean_blck <- mean(discrim$prpblck, na.rm = TRUE) #Omitimos as Missing Values
mean_inco <- mean(discrim$income, na.rm = TRUE)


#Desvios padrão
dp_blck <- sd(discrim$prpblck, na.rm = TRUE)
dp_inco <- sd(discrim$income, na.rm = TRUE)

#Print dos resultados.
print(paste0("Para a variável prpblck, temos média:", round(mean_blck, digits = 4),
             "e dp: ", round(dp_blck, digits = 4)))
```

```
## [1] "Para a variável prpblck, temos média:0.1135e dp: 0.1824"
```

```r
print(paste0("Para a variável prpblck, temos média:", round(mean_inco, digits = 4),
             "e dp: ", round(dp_inco, digits = 4)))
```

```
## [1] "Para a variável prpblck, temos média:47053.7848e dp: 13179.2861"
```

A primeira variável *prpblck* apresenta a proporção de negros por localidade, variando entre 0 e 1. Por outro lado, a variável *income* apresenta a renda média familiar em dólares.

- **(b)**

Faremos a regressão de modo que:

```r
out <- lm(lpsoda ~ prpblck + income, data = discrim)

stargazer(out, type = "text")
```

```
##
## ===============================================
##                         Dependent variable:
##                     ---------------------------
##                               lpsoda
## -----------------------------------------------
## prpblck                      0.111***
##                               (0.025)
##
## income                      0.00000***
##                              (0.00000)
##
## Constant                     -0.046**
##                               (0.018)
##
## -----------------------------------------------
## Observations                    401
## R2                             0.066
## Adjusted R2                    0.061
## Residual Std. Error      0.082 (df = 398)
## F Statistic           14.081*** (df = 2; 398)
## ===============================================
## Note:               *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
```

Temos da tabela que o tamanho amostral é de 401 observações. Com um $R^2$ reportado de 0,068, i.e., 6,8%.

O coeficiente estimado de *prpblck* é 0,111, estatisticamente significativo a 5%. Como a variável dependente está em log e *prpblck* está em nível, esse coeficiente indica que um aumento de 1 unidade em *prpblck* está associado a um aumento aproximado de 11,1% no preço do refrigerante. Assim, um aumento de 0,10 em *prpblck* (10 pontos percentuais) está associado a um aumento aproximado de 1,11% no preço do refrigerante.

Um efeito desta magnitude não necessariamente é economicamente grande.

- **(c)**

Faremos a regressão simples deste modelo:

```r
out_simple <- lm(lpsoda ~ prpblck, data = discrim)

stargazer(out_simple, type = "text")
```

```
##
## ===============================================
##                         Dependent variable:
##                     ---------------------------
##                               lpsoda
## -----------------------------------------------
## prpblck                      0.062***
##                               (0.023)
```

```
##
## Constant                      0.033***
##                                (0.005)
##
## ----------------------------------------------
## Observations                     401
## R2                              0.018
## Adjusted R2                     0.016
## Residual Std. Error      0.084 (df = 399)
## F Statistic           7.451*** (df = 1; 399)
## ==============================================
## Note:               *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
```

O coeficiente estimado de *prpblck* na regressão simples é 0,062, estatisticamente significativo a 5%. Isso indica que um aumento de 1 unidade em *prpblck* está associado a um aumento aproximado de 6,2% no preço do refrigerante. Assim, um aumento de 0,10 em *prpblck* (10 pontos percentuais) está associado a um aumento aproximado de 0,62% no preço do refrigerante.

Observamos um efeito menor quando não controlamos pela variável de *income*.

- **(d)**

Fazendo a regressão para o modelo de elasticidade-preço:

```r
out3 <- lm(lpsoda ~ prpblck + lincome, data = discrim)

stargazer(out3, type = "text")
```

```
##
## ==============================================
##                         Dependent variable:
##                     ---------------------------
##                               lpsoda
## ----------------------------------------------
## prpblck                      0.122***
##                               (0.026)
##
## lincome                      0.077***
##                               (0.017)
##
## Constant                     -0.794***
##                               (0.179)
##
## ----------------------------------------------
## Observations                     401
## R2                              0.068
## Adjusted R2                     0.063
## Residual Std. Error      0.082 (df = 398)
## F Statistic          14.540*** (df = 2; 398)
## ==============================================
## Note:               *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
```

Temos que o coeficiente estimado de *prpblck* é 0,122, estatisticamente significativo a 5%.

Para acessar a elasticidade-preço, usaremos a nossa conhecida relação log-lin.

```r
#delta %

delta <- 100*(0.122)*0.22

delta
```

```
## [1] 2.684
```

Onde o valor 2.xx procurado é de xx = 684. Logo a variação percentual final será de 2,68%

- **(e)**

Vamos adicionar a variável *prppov* à regressão do item anterior:

```r
out4 <- lm(lpsoda ~ prpblck + lincome + prppov, data = discrim)

stargazer(out4, type = "text")
```

```
##
## ===============================================
##                         Dependent variable:
##                     ---------------------------
##                              lpsoda
## -----------------------------------------------
## prpblck                      0.073**
##                              (0.031)
##
## lincome                     0.137***
##                              (0.027)
##
## prppov                      0.380***
##                              (0.133)
##
## Constant                    -1.463***
##                              (0.294)
##
## -----------------------------------------------
## Observations                   401
## R2                            0.087
## Adjusted R2                   0.080
## Residual Std. Error      0.081 (df = 397)
## F Statistic           12.604*** (df = 3; 397)
## ===============================================
## Note:               *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
```

Nota-se que a magnitude da variável *prpblck* caiu drasticamente, ainda permanecendo significativa a 5%.

- **(f)**

Para encontrarmos a correlação entre as duas variáveis, podemos usar a função `cor()` do R:

```r
# Calculando a correlação entre lincome e prppov

cor(discrim$lincome, discrim$prppov, use = "complete.obs") # use = "complete.obs" para lidar com os NA
```

```
## [1] -0.838467
```

Vemos uma correlação negativa de -0,84 entre as variáveis *lincome* e *prppov*, indicando que locais com maior renda média familiar tendem a ter uma menor proporção de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Ademais esta correlção é esperada, uma vez que regiões com maiores valores de income naturalmente exibirão menores indices de pobreza.

- **(g)**

A afirmação está incorreta. O fato de `log(income)` e `prppov` apresentarem correlação alta ($-0{,}85$) indica colinearidade elevada, mas isso não significa que elas não possam estar na mesma regressão.

A alta colinearidade tende a inflar os erros-padrão dos coeficientes, dificultando a identificação precisa dos efeitos individuais de cada variável. No entanto, isso não implica viés nos estimadores de MQO e não exige, por si só, a exclusão de uma das variáveis.

Se ambas forem relevantes do ponto de vista teórico, elas podem permanecer na regressão. O problema principal é de **precisão**, e não de **viés**.